



Ecuaciones de recurrencia lineales no homogéneas

Virtual > Facultad de Ingeniería > Pregrado > Ingeniería de Sistemas > 2025-1 > Matemáticas Discretas II G2 (2025-1) > Inducción matemática > Ecuaciones de recurrencia lineales no homogéneas

- Inicio

Generalidades

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

Unidad 7



Ecuaciones lineales no homogéneas Ejercicios Referencias bibliográficas

Ecuaciones lineales no homogéneas

En la sección anterior se estudiaron las ecuaciones de recurrencia y cómo dar soluciones a ecuaciones de la forma:

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \dots + c_k x_{n-k}$$

Donde cada c_i es un coeficiente constante. Esta se conoce como una ecuación de recurrencia lineal homogénea.

Cuando existe una función $f(n) \neq 0$, tal que la ecuación es de la forma:

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \dots + c_k x_{n-k} + f(n)$$

Donde cada c_i es un coeficiente constante, se dice que la ecuación es no homogénea y en esta sección se mostrará cómo hallar su solución.

Al tener una ecuación de recurrencia lineal no homogénea, la solución se hace con los siguientes pasos:

- Se resuelve la ecuación con $f(n) = 0$, es decir, la ecuación homogénea.
- La solución de la ecuación no homogénea depende de la forma de $f(n)$, es decir, $f(n)$ solo puede ser una constante, un polinomio, una exponencial o una función senoidal o una función cosenoidal, o alguna combinación de estas en función de n . De acuerdo a esto se encuentra la solución particular a la ecuación de recurrencia haciendo:
 - $x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \dots + c_k x_{n-k} = f(n)$
 - Considerando a x_i , según el valor de $f(i)$ aproximado a la siguiente tabla:

$f(n)$	x_n
3	A
$2n + 1$	$An + B$
$2n^2 - 1$	$An^2 + Bn + C$
$3 \cdot 4^n$	$A \cdot 4^n$
$3n^2 \cdot 3^n$	$(An^2 + Bn + C)3^n$
$2\sin(n\theta)$	$A\cos(n\theta) + B\sin(n\theta)$
$3^n \sin(n\theta)$	$A3^n \cos(n\theta) + B3^n \sin(n\theta)$

- Se debe resaltar que de acuerdo al tipo función que sea $f(n)$, se da la forma como se ponen esos coeficientes.
- Se reemplaza cada x_n y se iguala para montar un sistema de ecuaciones y encontrar los valores de los coeficientes.
- Las dos soluciones se suman para encontrar su forma general.
 - Se hallan los coeficientes de los valores dados por la ecuación homogénea.

Ejemplo

Encuentre la solución a la ecuación de recurrencia:

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 5n^2 - 2n + 1$$

Donde $a_0 = 4$ y $a_1 = 6$

Se le permite al estudiante llegar a la solución a la ecuación homogénea:

$$a_n = c_1 3^n + c_2 2^n$$

Para la solución de la ecuación homogénea, como $f(n)$ es un polinomio cuadrático se tomará $a_n = an^2 + bn + c$ para cada $n \geq 2$ y al reemplazar en la ecuación se llega a que

$$an^2 + bn + c - 5(a(n-1)^2 + b(n-1) + c) + 6(a(n-2)^2 + b(n-2) + c) = 5n^2 - 2n + 1$$

Al resolver:

$$\begin{aligned} an^2 + bn + c - 5(an^2 - 2an + a + bn - b + c) + 6(an^2 - 4an + 4a + bn - 2b + c) &= 5n^2 - 2n + 1 \\ an^2 + bn + c - 5an^2 + 10an - 5a - 5bn + 5b - 5c + 6an^2 - 24an + 24a + 6bn - 12b + 6c &= 5n^2 - 2n + 1 \\ 2an^2 - 14an + 19a + 2bn - 7b + c &= 5n^2 - 2n + 1 \end{aligned}$$

De aquí se deducen las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} a &= 5 \\ -14a + 2b &= -2 \\ 19a - 7b + c &= 1 \end{aligned}$$

Es claro que $a = 5$, al reemplazar esta en la segunda ecuación se obtiene que $b = 6/7$ y, al reemplazar estos valores en la tercera ecuación, se obtiene que $c = -78$. Por lo tanto, la ecuación particular a la ecuación no homogénea es:

$$a_n = 5n^2 + 6/7n - 78$$

La solución general es:

$$a_n = c_1 3^n + c_2 2^n + 5n^2 + 6/7n - 78$$

Al evaluar las condiciones de valor inicial se llega a que:

$$a_n = (-601/7) 3^n + (1175/7) 2^n + 5n^2 + 6/7n - 78$$

Ejemplo

Resolver la ecuación de recurrencia:

$$a_n = 3a_{n-1} + 2^n$$

Dado que $a_0 = 2$

Primero se resuelve la ecuación homogénea:

$$a_n = 3a_{n-1}$$

Que es lo mismo que resolver $a_n - 3a_{n-1} = 0$, cuyo polinomio característico es $t - 3 = 0$, esta tiene como resultado $t = 3$, por tanto, la solución de la ecuación homogénea es $a_n = c_1 \cdot 3^n$

Para resolver la ecuación no homogénea se debe considerar que $a_n = B \cdot 2^n$. Así, al reemplazar en la ecuación se obtiene que:

$$\begin{aligned} B \cdot 2^n - 3 \cdot B \cdot 2^{n-1} &= 2^n \\ B \cdot 2^n - \frac{3}{2} \cdot B \cdot 2^n &= 2^n \\ B \cdot 2^n (1 - \frac{3}{2}) &= 2^n \\ -\frac{1}{2} B \cdot 2^n &= 2^n \end{aligned}$$

Lo que significa que $-\frac{1}{2}B = 1$, lo que implica que $B = -2$.

Por lo tanto, $b_n = (-2)(2^n)$.

La solución general entonces es $a_n = c_1 \cdot 3^n - 2 \cdot 2^n$. Ahora, al evaluar la condición inicial se llega a que:

$$2 = a_0 = A - 2$$

Lo que implica que $A = 4$ y, por lo tanto:

$$a_n = 4 \cdot 3^n - 2 \cdot 2^n$$

es la solución general.

Ejemplo

Resolver la ecuación de recurrencia $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2} + 3 \cdot 2^n$ dado que $a_0 = 2$ y $a_1 = 1$

De nuevo, primero se resuelve la ecuación homogénea, es decir, se debe resolver la ecuación:

$$a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$$

O lo que es lo mismo:

$$a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0$$

El polinomio característico para esta ecuación está dado por $t^2 - 4t + 4 = 0$, que al solucionar se llega a que $(t - 2)^2 = 0$. Como los resultados son repetidos, la solución a la ecuación homogénea es:

$$a_n = c_1 \cdot 2^n + c_2 n \cdot 2^n$$

Ahora, para resolver la ecuación no homogénea se debe notar que la solución $A \cdot 2^n$ ya está, pues se da cuando se hace $c_2 = 0$. Por tanto, no se puede tomar a $a_n = C \cdot 2^n$.

También note que si se hace $c_1 = 0$, entonces la solución es $Bn \cdot 2^n$ y eso quiere decir que tampoco se puede considerar $a_n = Cn \cdot 2^n$.

En conclusión, la solución particular debe ser de la forma $a_n = Cn^2 \cdot 2^n$.

Al reemplazar este en la ecuación:

$$\begin{aligned} Cn^2 \cdot 2^n - 4(C(n-1)^2 \cdot 2^{n-1}) + 4(C(n-2)^2 \cdot 2^{n-2}) &= 3 \cdot 2^n \\ Cn^2 \cdot 2^n - 4(Cn^2 - 2n + 1) \cdot 2^{n-1} + 4(Cn^2 - 4n + 4) \cdot 2^{n-2} &= 3 \cdot 2^n \\ Cn^2 \cdot 2^n - 4Cn^2 \cdot 2^{n-1} + 8Cn \cdot 2^{n-1} - 4C \cdot 2^{n-1} + 4Cn^2 \cdot 2^{n-2} - 16Cn \cdot 2^{n-2} + 16C \cdot 2^{n-2} &= 3 \cdot 2^n \\ Cn^2 \cdot 2^n - 2Cn^2 \cdot 2^n + 4Cn \cdot 2^n - 2C \cdot 2^n + Cn^2 \cdot 2^n - 4Cn \cdot 2^n + 4C \cdot 2^n &= 3 \cdot 2^n \end{aligned}$$

Al reducir se queda con $-2C \cdot 2^n + 4C \cdot 2^n = 3 \cdot 2^n$, al simplificar esta queda $2C \cdot 2^n = 3 \cdot 2^n$, lo que implica que $C = \frac{3}{2}$.

Así $B_n = \frac{3}{2}n^2 \cdot 2^n$, y la solución general de la ecuación de recurrencia queda:

$$a_n = c_1 \cdot 2^n + c_2 n \cdot 2^n + \frac{3}{2}n^2 \cdot 2^n$$

Al evaluar las condiciones iniciales se obtiene que $2 = a_0 = A$ y al evaluar en $n = 1$,

$$1 = a_1 = 2A + 2B - \frac{3}{2} \cdot 2$$

Y al despejar se llega a $B = 0$. Lo que lleva a la solución general:

$$a_n = 2 \cdot 2^n + \frac{3}{2} \cdot 2^n$$

Ejercicios

Los siguientes ejercicios para la práctica

Ejercicios

1. Resuelva las siguientes ecuaciones de recurrencia no homogéneas:

a)

$a_n = 2a_{n-1} + 10$ con $a_0 = 1$

b)

$a_n = 4a_{n-1} + n$ con $a_0 = 2$

c)

$a_n = 9a_{n-2} - 3n^2 - 2$ con $a_0 = 1$ y $a_1 = 3$

d)

$a_n = 6a_{n-1} + 5a_{n-2} + n \cdot 5^n$ con $a_0 = 2$ y $a_1 = 4$

e)

$a_n = 9a_{n-1} - 18a_{n-2}$ con $a_0 = 1$ y $a_1 = 3$

2. Los números triangulares se llaman así porque con el número de puntos del número triangular se puede construir un triángulo, la siguiente figura, muestra algunos de estos:

1

3

6

10

15

Escriba la formación de estos números como una fórmula de recurrencia y resuelva la ecuación.

3. Llamemos a_n al número de regiones del plano que determinan n rectas. Estas rectas deben ser tales que por cualquier punto del plano pasen a lo sumo dos de ellas; y tales que ninguna de ellas sea paralela a ninguna otra. Encuentre una fórmula de recurrencia para esta y resuélvala.4. Sea a_n el número de palabras de longitud n formadas con los dígitos $\{0,1\}$, que no tienen dos ceros consecutivos. Encuentre una relación de recurrencia para calcular a_n y resolver.

[Descargar ejercicios](#)

Referencias bibliográficas

- Andrica, D., y Andreescu, T. (2009). *Number theory: structures, examples, and problems*. Birkhäuser Boston.
- Burton, D. (2010). *Elementary Number Theory*. Ebook. McGraw-Hill.
- Grigorjeva, E. (2018). *Methods of Solving Number Theory Problems*. Springer International Publishing.
- Rosen, K. H. (1999). *Discrete mathematics & applications*. McGraw-Hill.
- Stevens, J. (s. f.). *Olympiad Number Theory Through Challenging Problems*. <https://s3.amazonaws.com/agps-cdn-artofproblemsolving.com/resources/articles/olympiad-number-theory.pdf>

Universidad de Antioquia · Facultad de Ingeniería · Ude@ Educación Virtual

< Actividad previa Ecuaciones de recurrencia lineales homogéneas

Ir a...

Siguiente actividad > Examen parcial 2